Kaido Motors España: plan de producción de A013

Resumen ejecutivo para el comité · Simulación de Sistemas Logísticos, Universidad Alfonso X el Sabio

1. Recomendación

Recibir 17.367 coches en A013 según el plan de la tabla 1 y revisarlo cada mes, corrigiendo solo la llegada de dentro de tres meses. En el escenario central se venden 17.910 (16.647–19.298) coches y el resultado es de 63,5 (58,1–69,4) M€, con 1,8 (1,5–2,1) meses de stock medio. Concentrar las llegadas en MSUV, SSUV y CSUV y en S; no pedir C hasta septiembre ni CSUV hasta junio, y no mantener stock de seguridad en B.

Mes	B	C	MD	SSUV	CSUV	MSUV	S	Total
01	124	454	43	390	489	576	34	2.110
02	124	454	43	390	489	576	34	2.110
03	0	0	0	885	0	384	116	1.385
04	116	0	0	579	0	542	40	1.277
05	120	0	1	297	0	563	26	1.007
06	154	0	67	875	14	774	67	1.951
07	126	0	27	301	179	484	23	1.140
08	77	0	11	29	37	0	0	154
09	78	121	61	436	229	632	14	1.571
10	80	184	61	335	219	660	22	1.561
11	74	159	21	310	175	431	6	1.176
12	87	222	43	472	212	788	101	1.925
Año	**1.160**	**1.594**	**378**	**5.299**	**2.043**	**6.410**	**483**	**17.367**

Tabla 1. Llegadas planificadas por mes y segmento (coches) decididas a fin de A012. Enero y febrero ya están en camino y se suponen iguales al ritmo de facturación de julio–diciembre de A012. Fuente: plan_mensual_recomendado_a013.csv.

2. Qué ocurrió en A012 y qué se espera

Las matriculaciones crecieron un 8,5 %, pero la demanda de clientes subyacente cayó un 3,2 % (rango: 0,2 % a 6,2 %) al quitar automatriculaciones, el lanzamiento de CSUV y las compras adelantadas de noviembre–diciembre. Se estima una demanda de unos 18.500 coches en A013, un 10,8 % menos que en A012 (19,5 % menos sin CSUV): no se repite el adelanto, llega la caída posterior y la confianza del consumidor bajó 19 puntos entre julio y diciembre. El error mensual esperado es de un 13 % en el total y de un 18–43 % por segmento, mayor en B, S y MD.

3. Escenarios y riesgo

Se simuló el año 1.000 veces por escenario, con el mismo plan de partida. Los escenarios no tienen probabilidades; las bandas P10–P90 miden la variabilidad dentro de cada uno.

	Pesimista	Central	Optimista
Coches vendidos	15.693 (14.632–16.906)	17.910 (16.647–19.298)	22.396 (21.027–23.860)
Coches fabricados	14.708 (13.632–15.903)	16.880 (15.469–18.309)	20.879 (19.378–22.423)
Stock medio (coches)	2.832 (2.559–3.116)	2.696 (2.454–2.950)	2.056 (1.833–2.303)
Stock medio (meses de venta)	2,2 (1,8–2,5)	1,8 (1,5–2,1)	1,1 (0,9–1,3)
Coches con más de 90 días a fin de año	14 (0–214)	0 (0–66)	0 (0–0)
Coste del stock (M€)	2,0 (1,8–2,1)	1,9 (1,8–2,1)	1,5 (1,4–1,7)
Ventas perdidas (coches)	381 (111–864)	458 (173–908)	1.814 (1.015–2.909)
CVP de las ventas perdidas (M€)	0,9 (0,1–3,3)	0,6 (0,1–1,8)	4,1 (1,8–8,1)
Gasto comercial, VM (M€)	34,3 (32,2–36,6)	38,6 (36,2–41,3)	47,6 (44,9–50,4)
Margen de la marca, CVP (M€)	56,4 (51,8–60,9)	65,4 (60,1–71,3)	84,4 (78,0–91,0)
Prima de CO2 (M€)	47,2 (43,8–50,9)	0,0 (0,0–0,0)	0,0 (0,0–0,0)
Resultado: CVP − coste del stock − prima (M€)	7,1 (5,7–8,6)	63,5 (58,1–69,4)	83,0 (76,3–89,6)

Tabla 2. Resultados de A013 con el plan recomendado: mediana (P10–P90). Total de los siete segmentos. Fuente: simulacion_plan_recomendado_resumen_a013.csv.

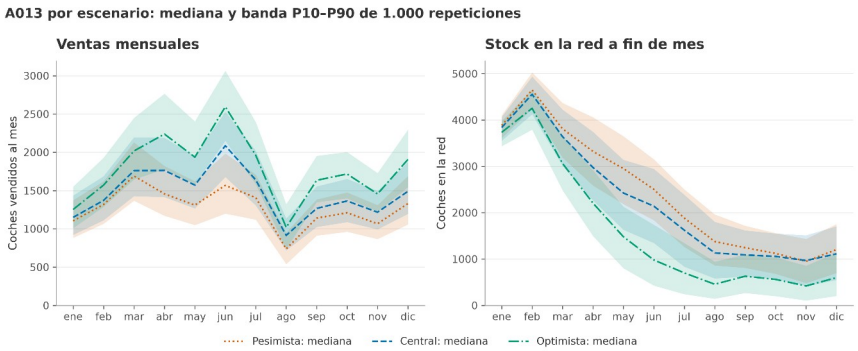


Figura 1. Ventas y stock mensuales por escenario: mediana y banda P10–P90 de 1.000 repeticiones. Fuente: escenarios_ventas_stock_mensual_a013.png, A013.

La prima de CO2 (47 M€ en el pesimista) es el suceso que más pesa: si la matriz la carga entera, el resultado cae a 7,1 M€ y B, C y SSUV pierden o no dejan margen. El combustible, el tipo de cambio y el arancel no se pueden cuantificar con los datos; cada 1 % de arancel sobre el PFF costaría unos 4 M€.

4. Cuánto cuesta equivocarse

- **Por coche:** un coche de más cuesta unos 60 € al mes (más hasta 760 € de VM si pasa de 90 días); uno de menos cuesta su CVP, de 125 € en B a 5.887 € en MSUV (entre 368 y 1.556 € si se pudiera traer por transfer).
- **Por escenario:** quedarse corto en el optimista cuesta 4,7 M€ de CVP perdido (1,7 M€ con transfers), 3,8 M€ más que en el central; pasarse en el pesimista cuesta solo 0,2 M€ más. El riesgo es asimétrico: justifica un colchón mayor donde hay margen y ninguno en B.

5. Qué empujar y qué frenar

- **Empujar:** MSUV (CVP de 5.887 € por coche y un tercio de las ventas), S, CSUV y MD (entre 3.800 y 5.000 €).
- **Vigilar:** SSUV (2.857 €; sin margen si hay prima de CO2).
- **Frenar:** B (125 €; −2.430 € con prima) y C (1.367 €; empieza con 10,6 meses de cobertura y un 43 % del stock con más de 90 días).

6. Qué vigilar y cuándo cambiar la producción

- **Ventas frente a previsión:** si las ventas de los últimos tres meses quedan fuera de 0,88–1,24 veces la previsión (MSUV: 0,73–1,23), revisar la llegada de t + 3.
- **Confianza del consumidor:** tarda tres meses en llegar a las ventas; una recuperación a los niveles de enero–julio de A012 subiría la demanda un 12 %.
- **Prima de CO2 de la matriz:** decidir antes de marzo: cambia el resultado de 63,5 (58,1–69,4) a 7,1 M€.
- **Cobertura y antigüedad:** más de 2,5 meses de cobertura en un segmento de margen alto o stock envejecido en C y CSUV: parar llegadas.

7. Supuestos y límites

Las llegadas de enero y febrero son un supuesto (2.110 coches al mes) y condicionan el stock y el coste. No se simulan automatriculaciones ni transfers, ni los intereses del concesionario; el stock final no se valora. La previsión no mejora de forma clara a la referencia estacional y los rangos son una cota baja si los errores están más correlacionados. Detalle y código reproducible en analisis.ipynb.